

Применение СДУ в задачах оценки свойств лекарственных средств

Лазар В. И.

10 мая 2025 г.

Содержание

1	Уравнение	3
2	Разбиение задачи	3
3	Решение	3
3.1	Фаза абсорбции	3
3.2	Фаза элиминации	4
4	Общие выводы	4

1 Уравнение

$$\begin{cases} dC_t = \frac{DF}{V_d}dt + (k_a - k_{el})C_tdt + (k_a - k_{el})\sigma dW_t, & t \leq \tau \\ dC_t = -k_{el}C_tdt - k_{el}\sigma dW_t, & t > \tau \\ C_0 \stackrel{\text{н. н.}}{=} 0 \end{cases}$$

где W_t - стандартный винеровский процесс

2 Разбиение задачи

Разобьём данное СДУ на две последовательные задачи:

- Фаза абсорбции:

$$\begin{cases} dC_t^a = \frac{DF}{V_d}dt + (k_a - k_{el})C_t^adt + (k_a - k_{el})\sigma dW_t \\ C_0^a \stackrel{\text{н. н.}}{=} 0 \end{cases}$$

- Фаза элиминации:

$$\begin{cases} dC_t^{el} = -k_{el}C_t^{el}dt - k_{el}\sigma dW_t \\ C_\tau^{el} \stackrel{\text{н. н.}}{=} C_\tau^a \end{cases}$$

3 Решение

3.1 Фаза абсорбции

Сделаем следующие замены:

$$\begin{cases} C_t^a = X_t \\ \frac{DF}{V_d} = A \\ k_a - k_{el} = B \\ \sigma(k_a - k_{el}) = C \end{cases}$$

Тогда уравнение примет следующий вид:

$$\begin{cases} dX_t = A dt + B X_t dt + C dW_t \\ X_0 \stackrel{\text{н. н.}}{=} 0 \end{cases}$$

Взяв в качестве интегрирующего множителя $M_t = e^{-Bt}$ получим следующее СДУ:

$$d(e^{-Bt}X_t) = Ae^{-Bt}dt + Ce^{-Bt}dW_t$$

Тогда

$$e^{-Bt}X_t - X_0 = A \int_0^t e^{-Bs}ds + C \int_0^t e^{-Bs}dW_s$$

Поскольку $X_0 \stackrel{\text{н. н.}}{=} 0$,

$$X_t = \frac{A}{B}(e^{Bt} - 1) + C \int_0^t e^{B(t-s)}dW_s$$

Пусть $I_t = \int_0^t e^{B(t-s)} dW_s$, тогда

$$\mathbb{E}I_t = 0, \quad \mathbb{D}I_t = \int_0^t e^{2B(t-s)} ds = \frac{C^2}{2B}(e^{2Bt} - 1) = D(t), \quad I_t \sim \mathcal{N}(0, D(t))$$

Итого:

$$X_t \sim \mathcal{N}\left(\frac{A}{B}(e^{Bt} - 1), \frac{C^2}{2B}(e^{2Bt} - 1)\right)$$

Сделав обратную замену, получаем выражение для C_t^a :

$$C_t^a \sim \mathcal{N}\left(\frac{DF}{V_d(k_a - k_{el})}(e^{(k_a - k_{el})t} - 1), \frac{\sigma^2(k_a - k_{el})}{2}(e^{2(k_a - k_{el})t} - 1)\right)$$

3.2 Фаза элиминации

Сделаем аналогичные замены:

$$\begin{cases} C_t^{el} = X_t \\ -k_{el} = A \\ -k_{el}\sigma = B \\ C_\tau^a = x_\tau \end{cases}$$

Получим следующее уравнение:

$$\begin{cases} dX_t = AX_t dt + B dW_t \\ X_\tau = x_\tau \end{cases}$$

Применив метод интегрирующего множителя ($M_t = e^{-At}$) и используя аналогичные рассуждения при решении получаем следующее выражение для X_t :

$$X_t = e^{A(t-\tau)}x_\tau + B \int_\tau^t e^{A(t-s)} dW_s$$

Аналогично получаем для X_t :

$$X_t \sim \mathcal{N}(e^{A(t-\tau)}x_\tau, \frac{B^2}{2A}(e^{2A(t-\tau)} - 1))$$

Совершаем обратную замену:

$$C_t^{el} \sim \mathcal{N}(e^{-k_{el}(t-\tau)}C_\tau^a, \frac{\sigma^2 k_{el}}{2}(1 - e^{-2k_{el}(t-\tau)}))$$

4 Общие выводы

В качестве решения получаем гауссовский процесс C_t со следующими свойствами:

$$\begin{cases} C_t = C_t^a, & t \leq \tau \\ C_t = C_t^{el}, & t > \tau \end{cases}$$